HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Khoa Công nghệ Thông tin 1 · Bộ môn Hệ thống thông tin

INT1422 · Kho dữ liệu và Khai phá dữ liệu

BÀI 12

Hướng dẫn bài tập lớn

Yêu cầu, đề tài gợi ý, thang điểm theo chuẩn đầu ra và mốc nộp bài

Tuần 12 · 2 tiết · Chuẩn đầu ra: CLO1, CLO2, CLO3

Nội dung bài học

1. Bài tập lớn kiểm tra điều gì
2. Năm phần công việc bắt buộc
3. Yêu cầu về bộ dữ liệu
4. Đề tài gợi ý
5. Thang điểm theo chuẩn đầu ra
6. Sản phẩm nộp và bài thuyết trình

Mục tiêu bài học

1. Hiểu rõ bài tập lớn được chấm theo tiêu chí nào
2. Chọn được đề tài vừa sức và có ý nghĩa nghiệp vụ
3. Lập được kế hoạch công việc cho bốn tuần còn lại
4. Tránh được các lỗi khiến nhóm mất điểm oan

01

Bài tập lớn kiểm tra điều gì

Bài tập lớn là bài thi cuối kỳ, chiếm 70% điểm học phần

Trọng số theo chuẩn đầu ra

Tiêu chí	Nội dung	Trọng số
CLO1.TC1	Thiết kế kho dữ liệu nhỏ và dịch vụ phân tích trực tuyến	25%
CLO1.TC2	Cài đặt kho dữ liệu và dịch vụ phân tích trực tuyến	20%
CLO2.TC1	Giải bài toán khai phá bằng thuật toán học máy	20%
CLO2.TC2	Phát triển được ứng dụng khai phá dữ liệu	25%
CLO3	Giao tiếp và phối hợp làm việc nhóm	10%

Nguồn: Nguyễn Quỳnh Chi (2018), Bài giảng Kho dữ liệu và Kỹ thuật khai phá, Học viện CNBCVT

02

Năm phần công việc bắt buộc

Dòng công việc của bài tập lớn



- Bốn phần đầu bám CLO1; phần cuối bám CLO2
- Mỗi phần phải có sản phẩm chứng minh được, không chỉ mô tả trong báo cáo

Phần 1 và 2: dữ liệu và thiết kế

- Mô tả nguồn dữ liệu, số bản ghi, số thuộc tính, khoảng thời gian
- Báo cáo tỷ lệ giá trị thiếu và cách xử lý cho từng cột
- Vẽ lược đồ hình sao: bảng sự kiện, bảng chiều, độ mịn
- Chỉ rõ ít nhất ba chiều và một phân cấp khái niệm
- Giải thích vì sao chọn độ mịn đó, không chỉ nêu ra

Phần 3 và 4: cài đặt và OLAP

- Cài đặt kho dữ liệu trên một hệ quản trị bất kỳ
- Viết mã ETL nạp dữ liệu từ nguồn vào kho
- Tính trước ít nhất hai khối con và nêu lý do chọn
- Trình diễn được đủ năm thao tác OLAP trên dữ liệu thật
- Giao diện có thể là web, ứng dụng desktop hoặc notebook

Phần 5: chức năng khai phá

- Chọn đúng một bài toán: phân loại, phân cụm hoặc luật kết hợp
- Nêu rõ vì sao bài toán đó trả lời được câu hỏi nghiệp vụ
- Tách tập huấn luyện và tập kiểm thử ngay từ đầu
- Báo cáo ma trận nhầm lẫn hoặc hệ số bóng, không chỉ một số
- So sánh với một mô hình cơ sở để chứng minh giá trị

Bộ công cụ khuyến nghị cho bài tập lớn

Nhóm được tự chọn, nhưng đây là tổ hợp đã có slide hướng dẫn

PostgreSQL hoặc MySQL

Kho dữ liệu và khung nhìn tổng hợp — Bài 5

pandas

Tiền xử lý và rời rạc hoá — Bài 6

scikit-learn

Cây quyết định và k-means — Bài 8, 10

mlxtend

Apriori và luật kết hợp — Bài 7

Jupyter Notebook

Trình diễn OLAP và kết quả khai phá

Git

Bằng chứng đóng góp cho điểm CLO3

Nguồn: Đề cương chi tiết học phần INT1422 (2024), Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Kiến trúc ứng dụng tối thiểu



- Mỗi ô là một tệp mã nguồn nộp được, không phải một khối lý thuyết
- Chạy lại được từ đầu bằng một lệnh là yêu cầu bắt buộc

Nguồn: Reis & Housley (2022), Fundamentals of Data Engineering, O'Reilly

Yêu cầu bắt buộc về bộ dữ liệu

- Tối thiểu 1 000 bản ghi và 6 thuộc tính có ý nghĩa
- Phải có ít nhất một thuộc tính thời gian để dựng chiều Thời gian
- Ghi rõ nguồn và giấy phép sử dụng của bộ dữ liệu
- Không dùng dữ liệu cá nhân chưa được ẩn danh hoá
- Nếu dùng công cụ AI hỗ trợ, phải khai báo rõ trong báo cáo

03

Đề tài gợi ý

Sáu đề tài gợi ý

Đề tài	Chiều phân tích	Bài toán khai phá
Bán lẻ siêu thị	Thời gian, Sản phẩm, Chi nhánh	Luật kết hợp
Kết quả học tập sinh viên	Học kỳ, Môn học, Khoa	Phân loại
Thuê bao viễn thông	Thời gian, Gói cước, Khu vực	Phân loại rời mạng
Giao dịch thẻ ngân hàng	Thời gian, Loại giao dịch, Chi nhánh	Phát hiện dị thường
Lượt khám bệnh viện	Thời gian, Khoa, Nhóm bệnh	Phân cụm bệnh nhân
Đơn hàng thương mại điện tử	Thời gian, Danh mục, Tỉnh thành	Phân khúc khách hàng

Nguồn: Đề cương chi tiết học phần INT1422 (2024), Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Dấu hiệu một đề tài tốt

- **Trả lời được một câu hỏi mà người thật sẽ hành động theo**
- **Dữ liệu lấy được ngay, không phụ thuộc bên thứ ba**
- **Đủ nhỏ để hoàn thành trong bốn tuần còn lại**
- **Có đủ chiều để dựng được lược đồ hình sao thật, không gượng ép**
- **Nhóm giải thích được kết quả cho người ngoài ngành**

04

Thang điểm theo chuẩn đầu ra

Biết trước tiêu chí để tự chấm trước khi nộp

Thang đánh giá CLO1 — thiết kế và cài đặt kho

Mức	Yêu cầu đạt
Xuất sắc (85–100%)	Kho hoàn chỉnh, tính đúng trên 80% khối dữ liệu, trình diễn được OLAP
Đạt (70–84%)	Kho hoàn chỉnh, tính đúng trên 50% khối dữ liệu
Đang phát triển (55–69%)	Thiết kế và cài đặt đúng khoảng 80% kho dữ liệu
Bắt đầu (40–54%)	Thiết kế và cài đặt đúng khoảng 50% kho dữ liệu
Chưa đạt (<40%)	Không thiết kế hoặc không cài đặt được kho dữ liệu

Nguồn: Nguyễn Quỳnh Chi (2018), Bài giảng Kho dữ liệu và Kỹ thuật khai phá, Học viện CNBCVT

Thang đánh giá CLO2 — khai phá dữ liệu

Mức	Yêu cầu đạt
Xuất sắc (85–100%)	Nhận diện bài toán từ yêu cầu thực tế, cài đặt và kiểm chứng hiệu quả mô hình
Đạt (70–84%)	Tiền xử lý và cài đặt được giải pháp khai phá cho ứng dụng
Đang phát triển (55–69%)	Thu thập được dữ liệu và thiết kế được giải pháp
Bắt đầu (40–54%)	Chỉ nêu được giải pháp, chưa cài đặt
Chưa đạt (<40%)	Không nhận diện được đây có phải bài toán khai phá hay không

Nguồn: Nguyễn Quỳnh Chi (2018), Bài giảng Kho dữ liệu và Kỹ thuật khai phá, Học viện CNBCVT

CLO3 — làm việc nhóm chiếm 10%

- Nộp bảng phân công ghi rõ phần việc từng thành viên
- Mỗi thành viên phải trình bày được phần của mình khi hỏi
- Giữ lại bằng chứng phối hợp: lịch sử kho mã, biên bản họp
- Thành viên không đóng góp sẽ bị trừ điểm riêng
- Điểm CLO3 chấm theo tỷ lệ phần bài tập lớn nhóm hoàn thành được

Nguồn: Nguyễn Quỳnh Chi (2018), Bài giảng Kho dữ liệu và Kỹ thuật khai phá, Học viện CNBCVT

05

Sản phẩm nộp và thuyết trình

Mốc thời gian bốn tuần cuối

Tuần 12
Chốt đề tài, nộp đề cương một trang

Tuần 13
Kho dữ liệu chạy được, trình diễn OLAP

Tuần 14
Chức năng khai phá hoàn chỉnh

Tuần 15
Nộp báo cáo, mã nguồn và slide

Nguồn: Đề cương chi tiết học phần INT1422 (2024), Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Danh mục sản phẩm phải nộp

- **Báo cáo 15–25 trang theo cấu trúc năm phần công việc**
- **Mã nguồn kèm hướng dẫn chạy lại được từ đầu**
- **Bộ dữ liệu hoặc đường dẫn tải kèm mô tả các thuộc tính**
- **Slide thuyết trình tối đa 15 slide**
- **Bảng phân công và khai báo sử dụng công cụ AI**

Cấu trúc bài thuyết trình 15 phút

- 2 phút: câu hỏi nghiệp vụ và vì sao nó đáng giải
- 3 phút: dữ liệu và những gì đã phải làm sạch
- 4 phút: thiết kế kho và trình diễn OLAP trực tiếp
- 4 phút: kết quả khai phá kèm bằng chứng đánh giá
- 2 phút: khuyến nghị hành động và hạn chế của nhóm

Sáu lỗi khiến nhóm mất điểm

- Bắt đầu từ dữ liệu sẵn có thay vì từ câu hỏi nghiệp vụ
- Lược đồ hình sao chỉ có một chiều, hoặc không có chiều Thời gian
- Đánh giá trên tập huấn luyện, hoặc chỉ báo cáo độ chính xác
- Trình bày luật kết hợp mà không kiểm tra độ nâng
- Không có mô hình cơ sở để so sánh
- Một thành viên làm hết, cả nhóm cùng mất điểm CLO3

Một kết quả khiêm tốn nhưng được kiểm chứng đúng đắn luôn được điểm cao hơn một kết quả ấn tượng không kiểm chứng được

Tóm tắt bài học

- Bài tập lớn chiếm 70% điểm và chấm theo năm tiêu chí CLO
- Thiết kế và cài đặt kho dữ liệu chiếm 45%, nhiều nhất
- Phải có đủ năm phần: dữ liệu, thiết kế, cài đặt, OLAP, khai phá
- Mọi kết quả khai phá phải kèm bằng chứng đánh giá
- Làm việc nhóm được chấm riêng và có bằng chứng đi kèm

Câu hỏi ôn tập

1. Nhóm bạn trả lời được câu hỏi nghiệp vụ nào, và ai sẽ dùng câu trả lời đó?

2. Lược đồ hình sao của nhóm có mấy chiều, độ mịn là gì, và vì sao chọn độ mịn đó?

3. Nhóm sẽ chứng minh mô hình tốt hơn cách làm hiện tại bằng bằng chứng nào?

4. Phần việc nào đang chậm nhất, và kế hoạch xử lý trong tuần này là gì?

Tài liệu tham khảo

- Nguyễn Quỳnh Chi (2018), Bài giảng Kho dữ liệu và Kỹ thuật khai phá, Học viện CNBCVT
- Han, Kamber & Pei (2022), Data Mining: Concepts and Techniques, 4th ed., Morgan Kaufmann
- Fong & Wong (2021), Information Systems Reengineering, Integration and Normalization, 4th ed., Springer
- Kimball & Ross (2013), The Data Warehouse Toolkit, 3rd ed., Wiley
- Reis & Housley (2022), Fundamentals of Data Engineering, O'Reilly

Liên hệ giảng viên trong giờ tư vấn nếu nhóm vướng ở bất kỳ phần nào.